Base de l'Administration Windows

1ème Année (IT_B1A et IT_B1B)

COLLEGE DE PARIS SUPERIEUR

INSTALLATION DU SERVEUR ACTIVE DIRECTORY AD DS

Préparé par

Dr Abasse KPEGOUNI

Objectifs

Installation d’un serveur Active Directory

A la fin de ce cours, l’étudiant doit être capable de :

- Comprendre la notion de Active Directory (AD DS)
- Savoir comment installer un contrôleur de domaine

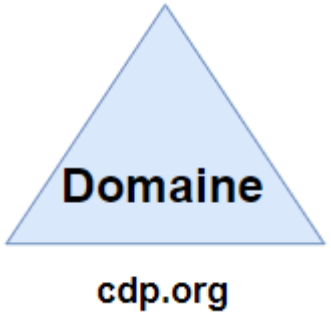
Installation d’un serveur Active Directory (AD DS)

Notion de Active Directory

Notion
Active Directory (AD DS)

- Une infrastructure **Active Directory** fonctionne selon une hiérarchie. Cette hiérarchie forme une arborescence composée de **domaines, arbres et de forêt.**

- **Un domaine** est entité logique (administrative) **Active Directory** au sein de laquelle des fonctionnalités et caractériques sont partagés. Un domaine héberge des **utilisateurs, ordinateurs** dans lequel des paramètres de stratégies sont définis.

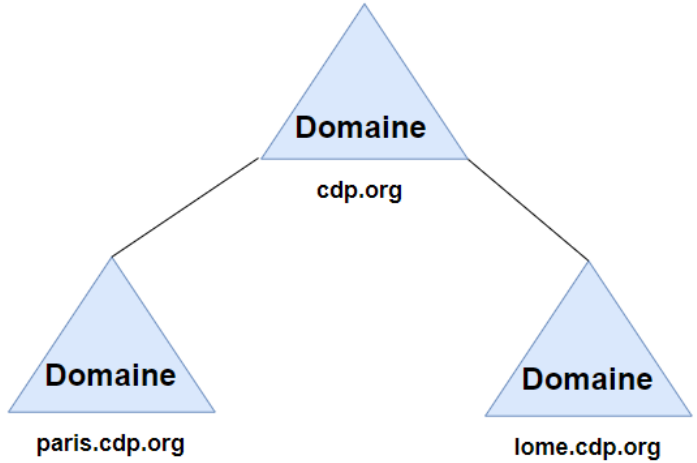


- Au sein du domaine schématisé ci-dessous, on retrouvera **tout un ensemble d'Unités d'Organisation remplies d'objets de différentes classes** : utilisateurs, ordinateurs, groupes, contrôleurs de domaine, etc.

Notion
Active Directory (AD DS)

- De nombreuses entreprises ont plusieurs succursales, ce qui implique plusieurs sites sur différents emplacements géographiques. Selon l'importance de ces sites, on pourra envisager de créer un sous-domaine au domaine principal, voir même plusieurs sous-domaines selon le nombre de succursales,

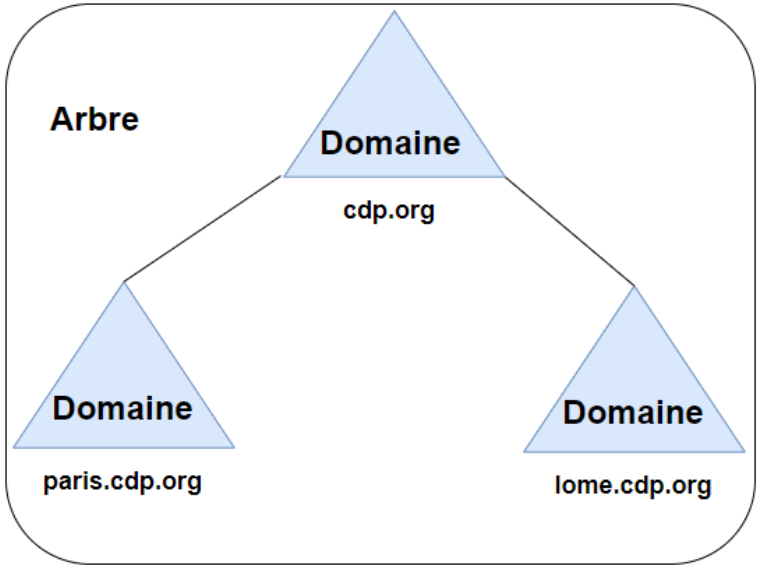
- On part du domaine de base **«*cdp.org*»,** auquel on ajoute deux sous-domaines : **«*paris.cdp.org*»** et **«*lome.cdp.org*»** puisque nous avons deux succursales, une à Paris, l'autre à Lomé. Voici la représentation de cette arborescence :



- Sur le cas ci-dessus, les domaines **«*paris.cdp.org*»** et **«*lome.cdp.org*»** sont des sous-domaines du domaine racine **«*cdp.org*».** On appel généralement ces domaines, **«des domaines enfants».**

Notion
Active Directory (AD DS)

- En effet, lorsqu'un domaine principal contient plusieurs sous-domaines on parle alors **d'arbre**, où chaque sous-domaine au domaine racine représente une branche de l'arbre. **Un arbre est un regroupement hiérarchique de plusieurs domaines.**



- **Les domaines d'un même arbre partagent un espace de nom contigu et hiérarchique, comme c'est le cas avec l'exemple du domaine «cdp.org».**

- Si vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'une forêt c'est un ensemble d'arbres, alors vous avez déjà compris le principe de la notion de « forêt » dans un environnement Active Directory.

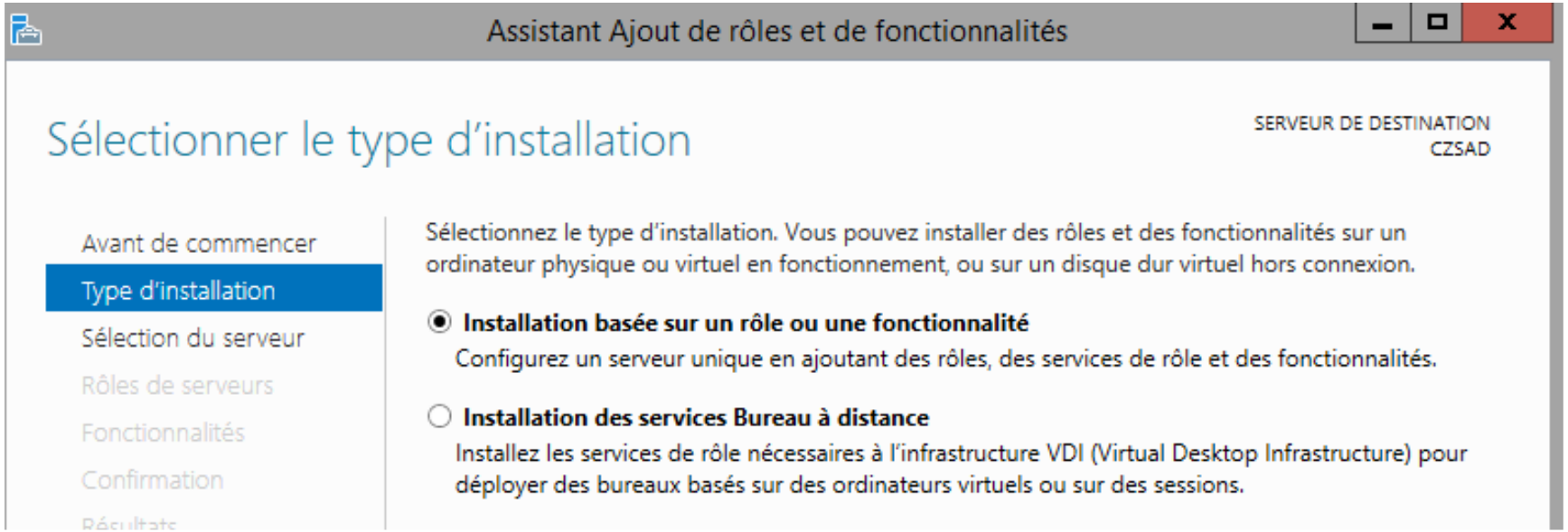
- En effet, une forêt est un regroupement d'une ou plusieurs arborescences de domaine, autrement dit d'un ou plusieurs arbres. Ces arborescences de domaine sont indépendantes et distinctes bien qu'elles soient dans la même forêt.

- L'exemple que nous utilisons jusqu'à maintenant avec le domaine principal et les deux sous domaines représente une forêt. Seulement, cette forêt ne contient qu'un seul arbre.

- Imaginons maintenant que nous rachetons la société «*college-paris*» et que nous décidons de créer un domaine racine «*college-paris.local*», ainsi que trois sous-domaines pour les deux succursales situées à Paris et Cameroun, et un troisième sous-domaine pour un environnement de développement situé à Cameroun. On obtiendra : **paris.college-paris.local, cameroun.college-paris.local et dev.cameroun.college-paris.local**. On obtiendra un arbre avec la racine «*college-paris.local*».

Installation d'un serveur
Active Directory (AD DS)

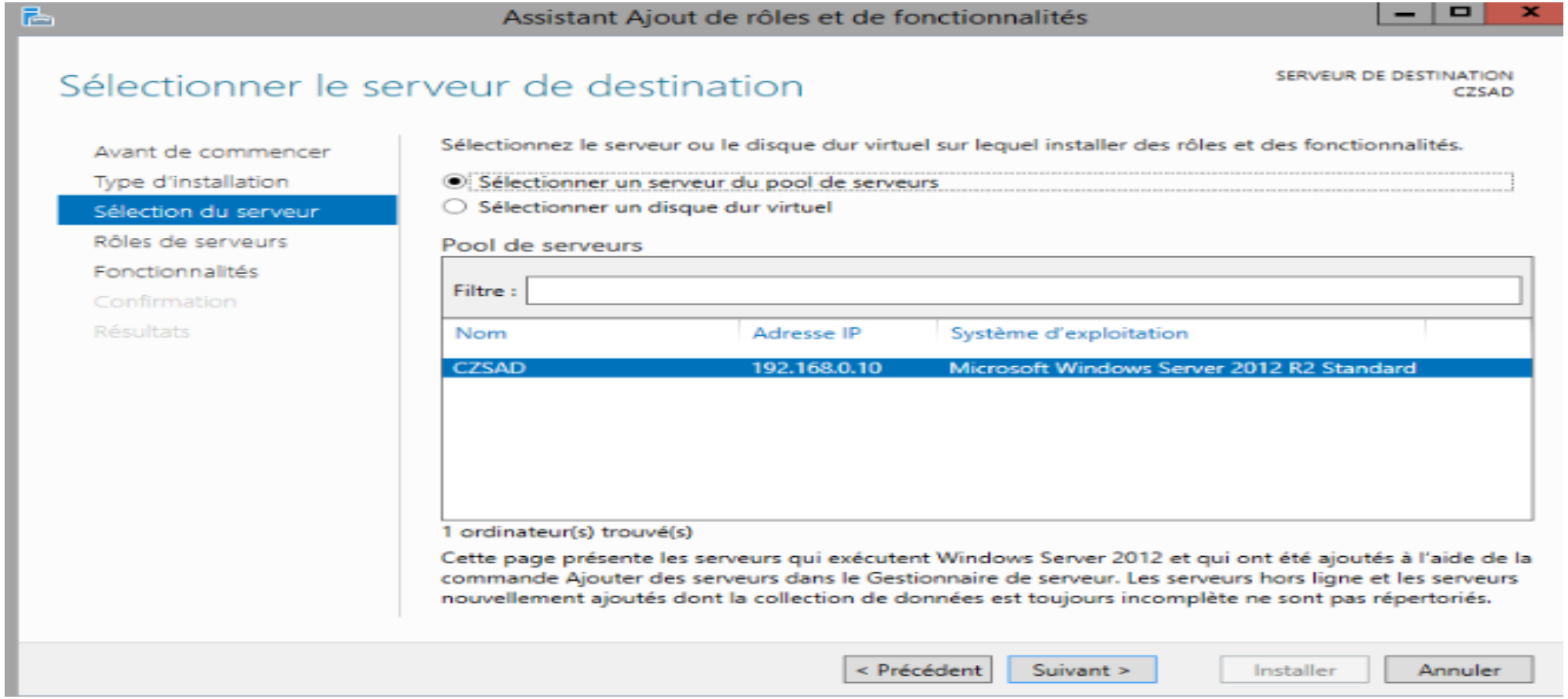
- Pour ajouter le rôle ADDS, ouvrer le Gestionnaire de Serveur, cliquer sur le lien « **Gérer** » puis « **Ajouter des rôles et des fonctionnalités** » . Une première fenêtre va alors s'afficher :



- Il faut choisir l'option « **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité** » , puisqu'il s'agit d'un nouveau rôle à installer et non pas d'une fonctionnalité complémentaire.

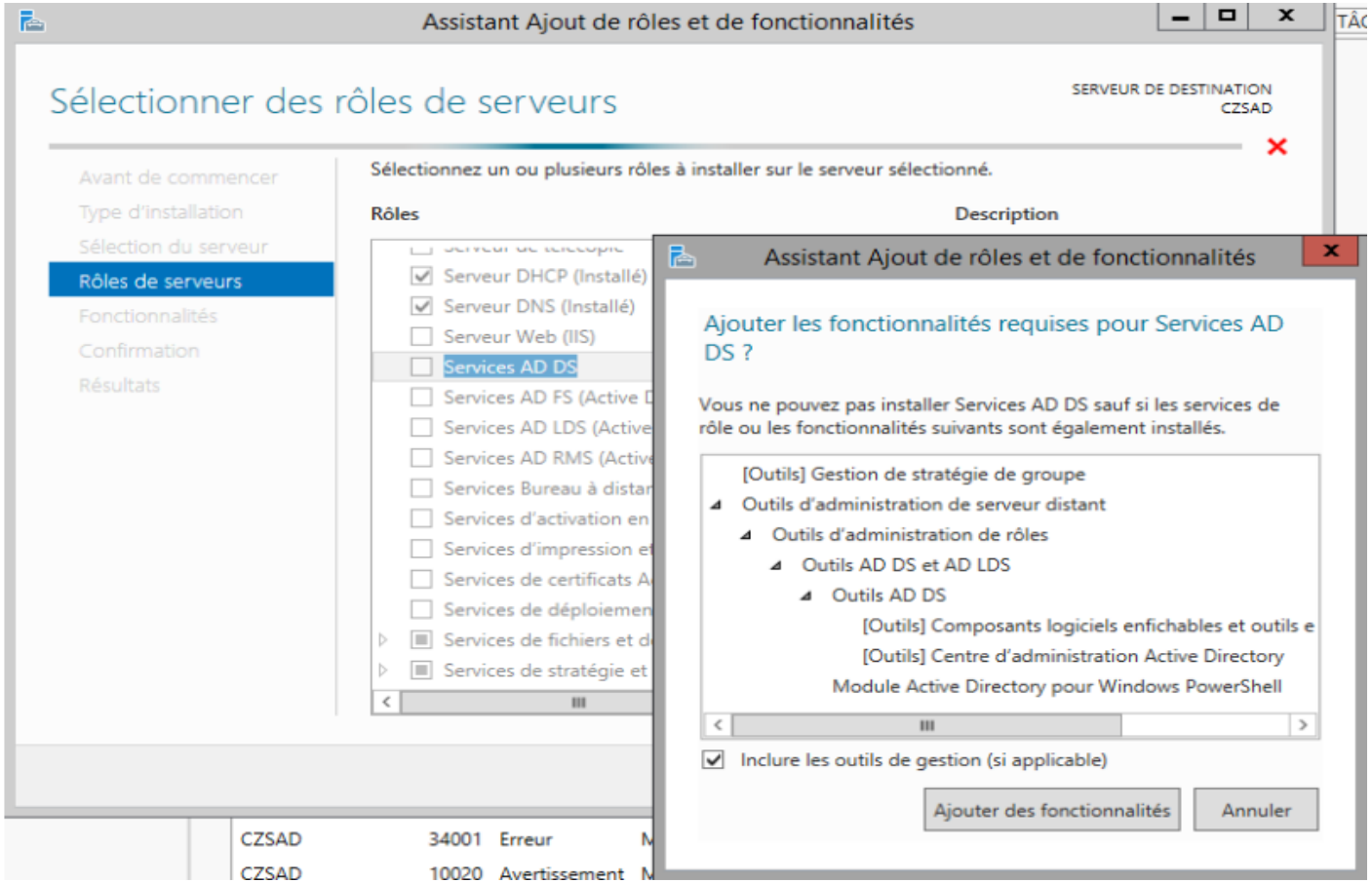
- Vous devez par la suite sélectionner le serveur sur lequel le rôle doit être installé dans ce cas, il n'y a qu'un seul serveur

Installation
Active Directory (AD DS)



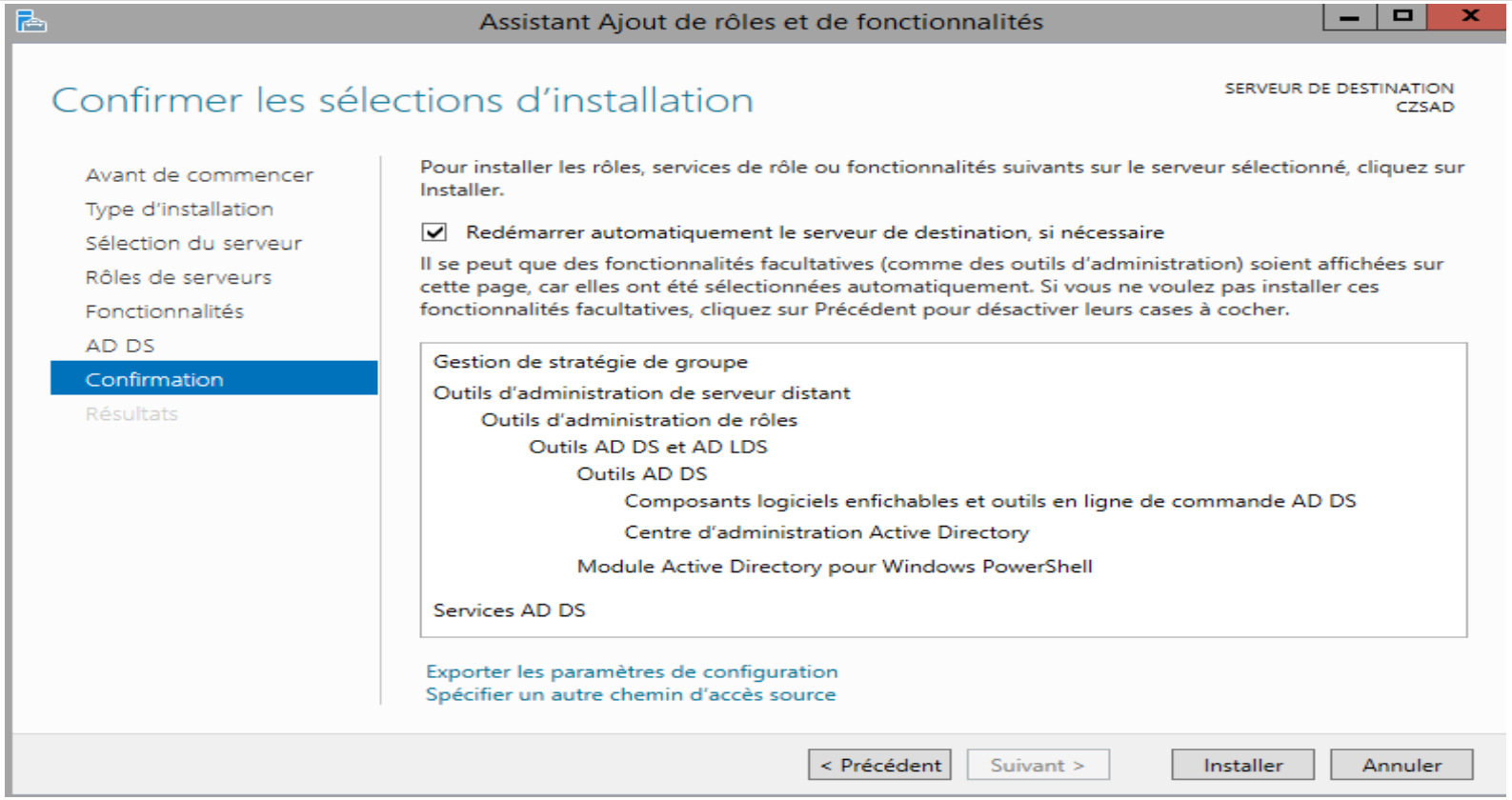
- Dans cette situation, nous souhaitons mettre en place un réseau d'entreprise « simple » il faut donc sélectionner **uniquement** « **Services AD DS »**

Installation
Active Directory (AD DS)



- Lorsque la case est cochée, des fonctionnalités complémentaires vont être automatiquement sélectionnées aussi ; Il est impératif d'avoir tous ces outils pour pouvoir gérer efficacement le serveur AD.
- Après la sélection du rôle AD DS et des fonctionnalités associées (automatiquement), une brève présentation du rôle sera affichée. L'installation va enfin pouvoir se lancer en cliquant sur le bouton « Suivant ».

Installation
Active Directory (AD DS)



- À la fin du processus d'installation initial, les binaires AD DS sont installés, mais AD DS n'est pas encore configuré sur ce serveur.
- Un message à cet effet s'affiche dans le Gestionnaire de serveur. Vous pouvez sélectionner le lien pour **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** et l'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory s'exécute

Configuration
Active Directory (AD DS)

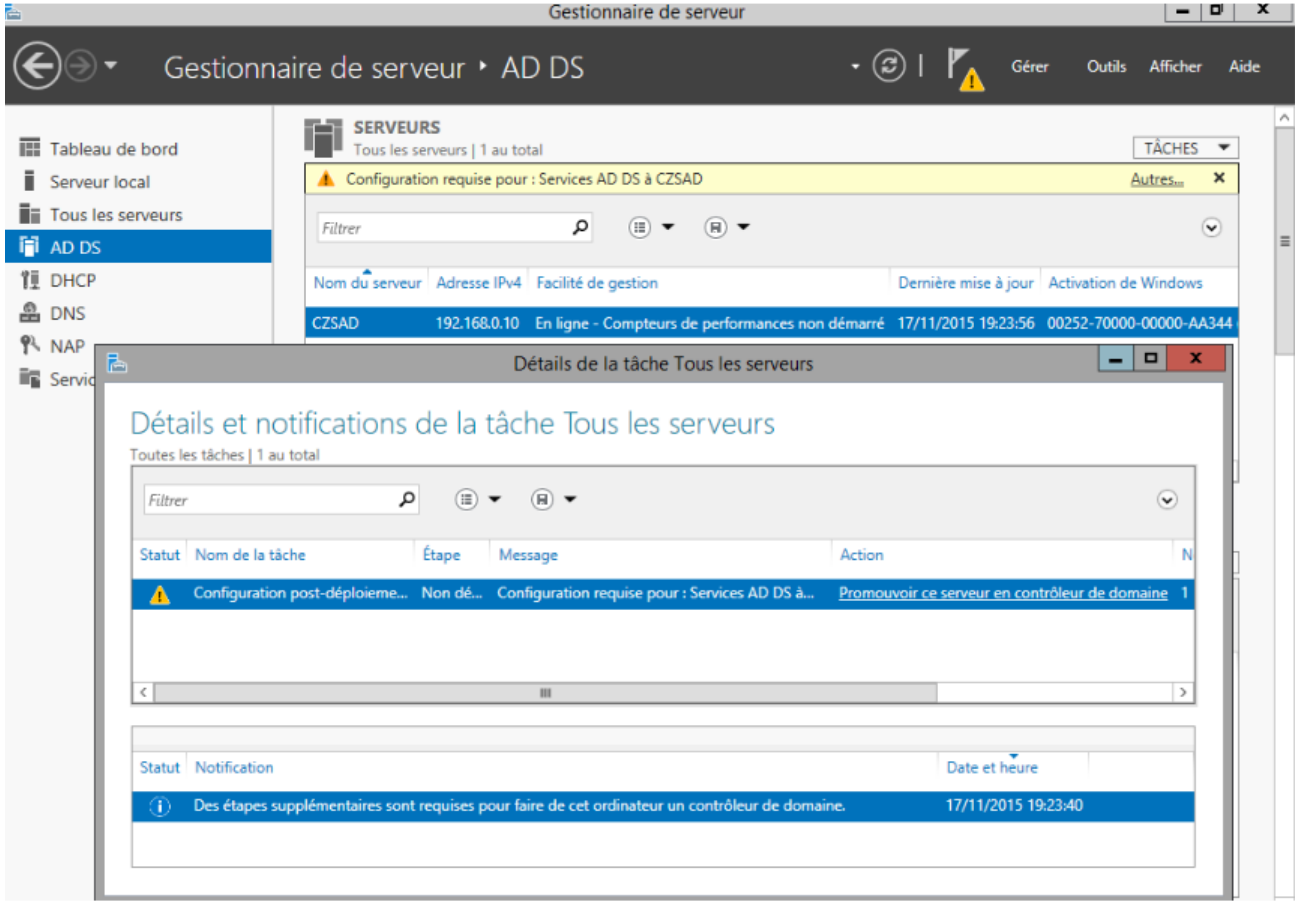
- Il existe différents type de configuration en fonction du besoin d'entreprise :

Type	Description
Ajouter une nouvelle Forêt	Créer une nouvelle Forêt
Ajouter un controleur de domaine à un domaine existant	Ajouter un un controleur de domaine dans le même domaine (replication)
Ajouter un domaine enfant à un domaine ewistant	Créer une arborescence
Ajouter un nouveau domaine à une forêt existane	Créer un nouveau domaine dan sune forêt

- Vous devez disposer des informations suivantes avant d'exécuter la configuration de l'ADDS :
  - Nom DNS pour le domaine ADDS
  - Nom NetBios
  - Si le contrôleur de domaine doit prendre en charge les versions antérieures
  - Si le contrôleur de domaine sera également DNS
  - Emplacement pour stocker la base de donnée : NTDS.DIT et SYSVOL

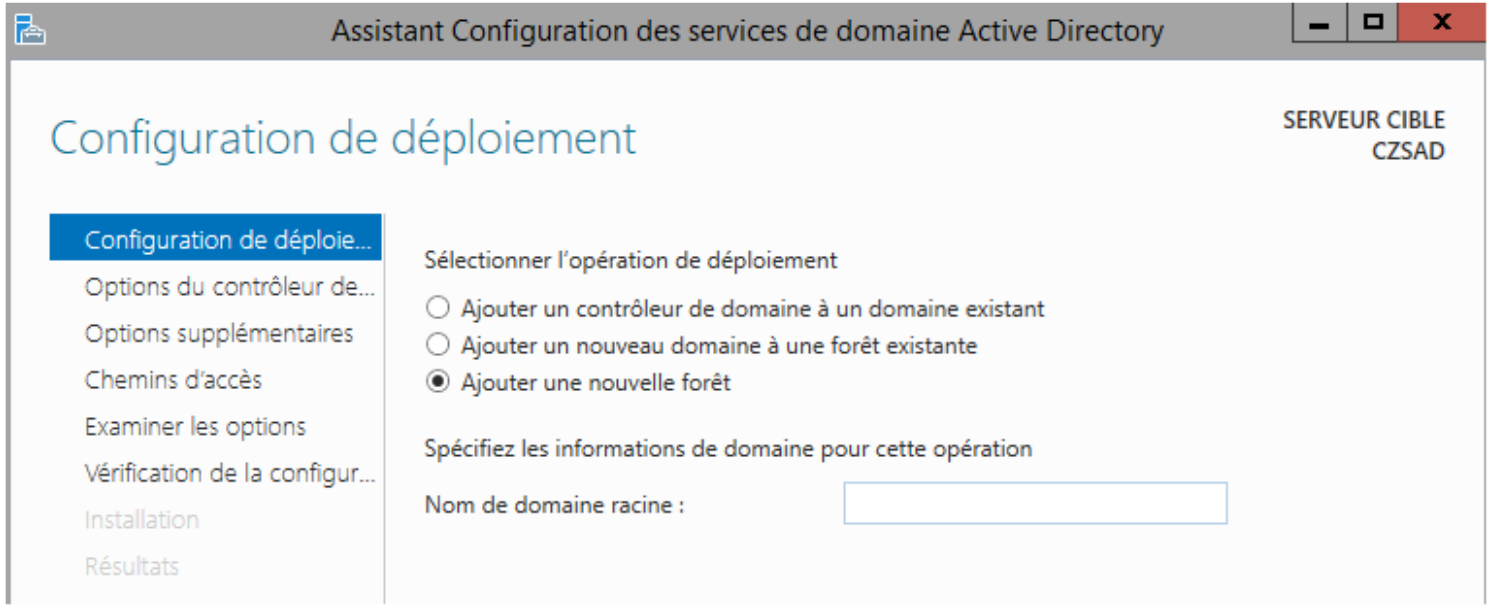
Ajouter un nouveau domaine (Ajouter une nouvelle forêt)
Active Directory (AD DS)

- Lorsque votre serveur est de nouveau en ligne, vous arriverez directement dans le Gestionnaire de serveur. Un bandeau jaune tout en haut de la fenêtre apparaît, vous rappelant que vous devez terminer la configuration du rôle AD DS.



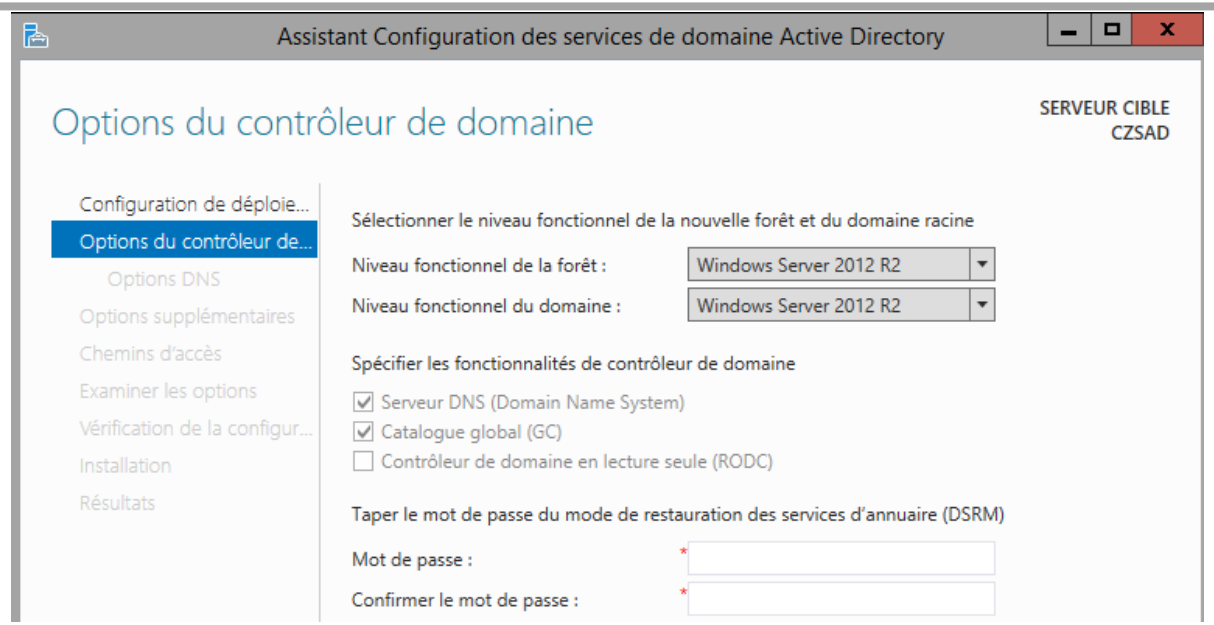
- Cliquer sur le bandeau jaune, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir : il s'agit d'un assistant pour la configuration du rôle AD DS – passage obligatoire.

Ajouter un nouveau domaine (Ajouter une nouvelle forêt)
Active Directory (AD DS)



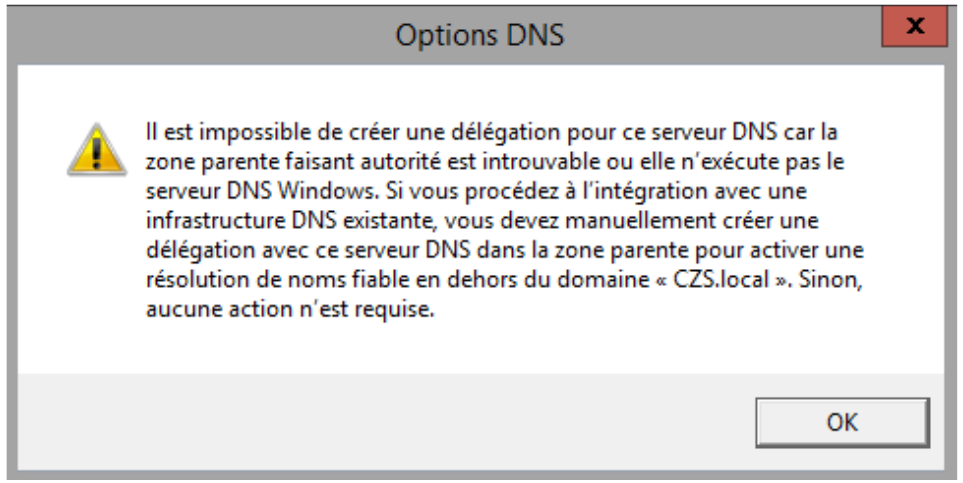
- La procédure actuelle consiste en la création d'un nouveau domaine, vous devez donc sélectionner l'option « **Ajouter une nouvelle fôret** ».
- Entrer le nom du domaine.
- **ATTENTION**
- Le nom de votre domaine est très important il faut saisir un nom de domaine réel.
- Le renommage d'un domaine AD DS est possible, mais l'impact « technique » est très conséquent (pour les PC, les utilisateurs, les services et les logiciels).
- Une fois le nom du domaine saisi, la fenêtre ci-dessous va alors s'afficher :

Ajouter un nouveau domaine (Ajouter une nouvelle forêt)
Active Directory (AD DS)



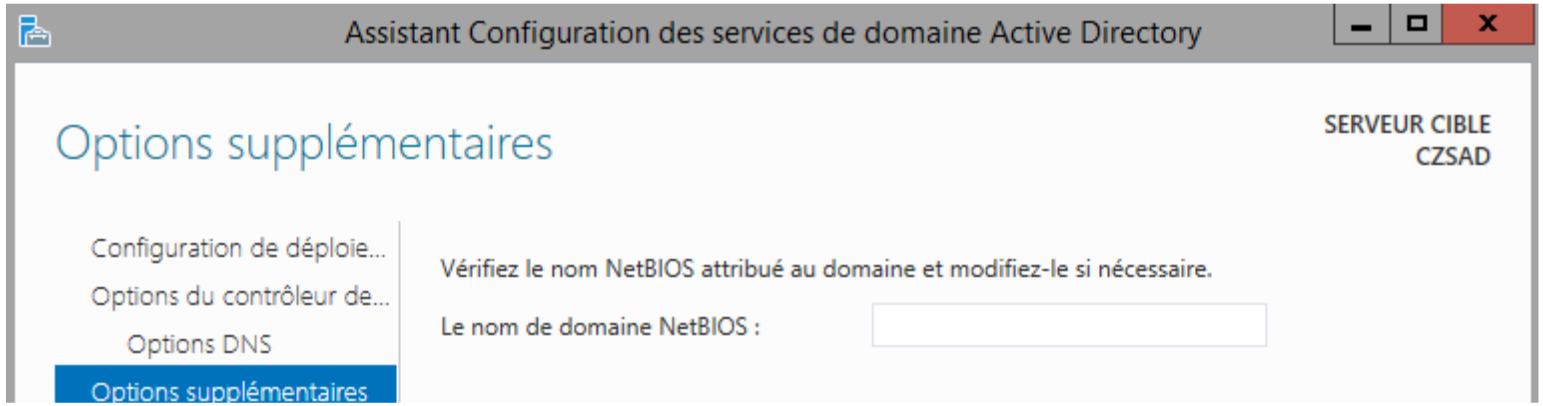
- Le « niveau fonctionnel » d'un domaine correspond aux services disponibles pour ce domaine. Plus le niveau fonctionnel est élevé, plus vous aurez de fonctionnalités pour vous et vos utilisateurs.
- Il est préférable d'utiliser le niveau fonctionnel le plus haut pour le domaine Active Directory Windows Server 2012 r2.
- Une seconde étape obligatoire doit être passée : le mot de passe de restauration. Ce mot de passe sera utilisé uniquement dans le cas où votre AD DS se retrouve corrompu et inaccessible vous pourrez tenter la restauration de votre AD grâce à ce mot de passe.
- Un message d'avertissement va apparaître :

Ajouter un nouveau domaine (Ajouter une nouvelle forêt)
Active Directory (AD DS)

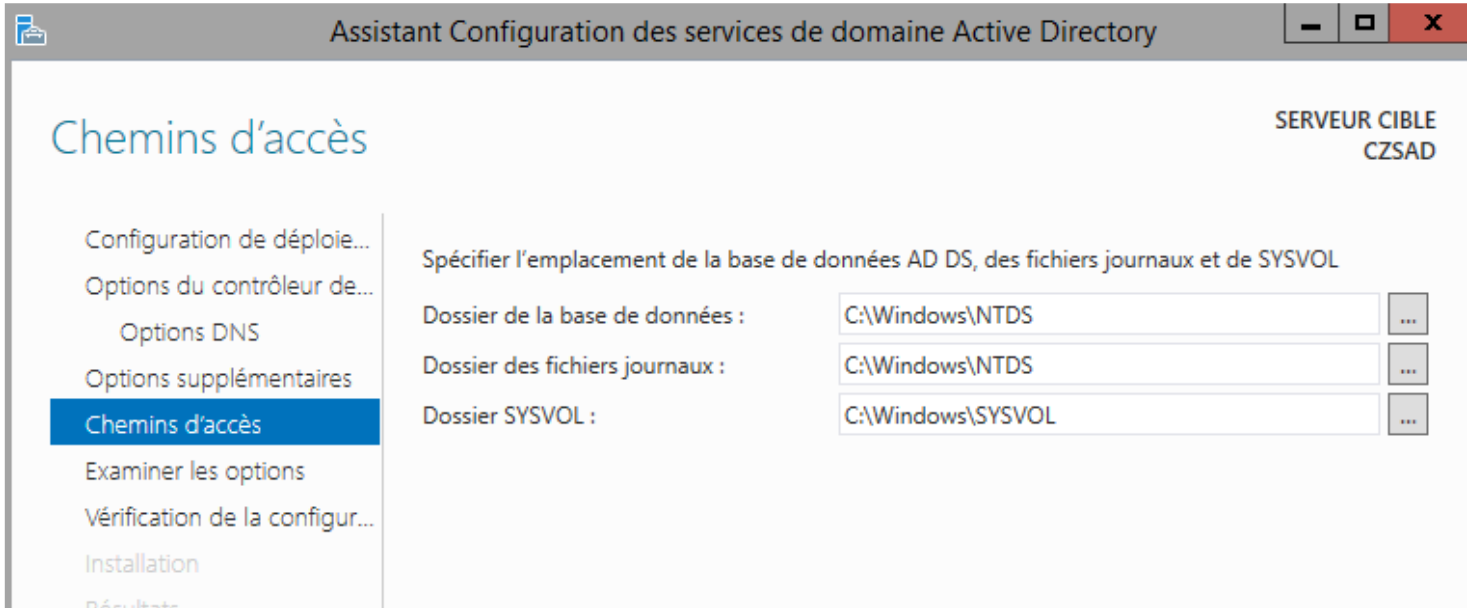


- Le rôle AD DS nécessite le rôle DNS. Vous devez avoir un serveur DNS pour pouvoir utiliser votre domaine.
- **Explications du message d'avertissement**
  - Si vous installez le rôle DNS en même temps que l'AD DS, ou si vous avez déjà installé le rôle DNS sans avoir fait de configuration spécifique, vous n'avez pas à tenir compte de cette alerte : la configuration se fera quasi-automatiquement.
  - Si vous n'avez pas installé le rôle DNS (ou si votre serveur DNS est sur un serveur Linux, par exemple), vous devrez créer les zones DNS vous-même.
  - Le nom NetBIOS correspond au préfixe de votre domaine saisi précédemment

Ajouter un nouveau domaine (Ajouter une nouvelle forêt)
Active Directory (AD DS)



- Vous arriverez à l'étape « emplacement des données » : vous aurez trois dossiers à choisir / spécifier :



Ajouter un nouveau domaine (Ajouter une nouvelle forêt)
Active Directory (AD DS)

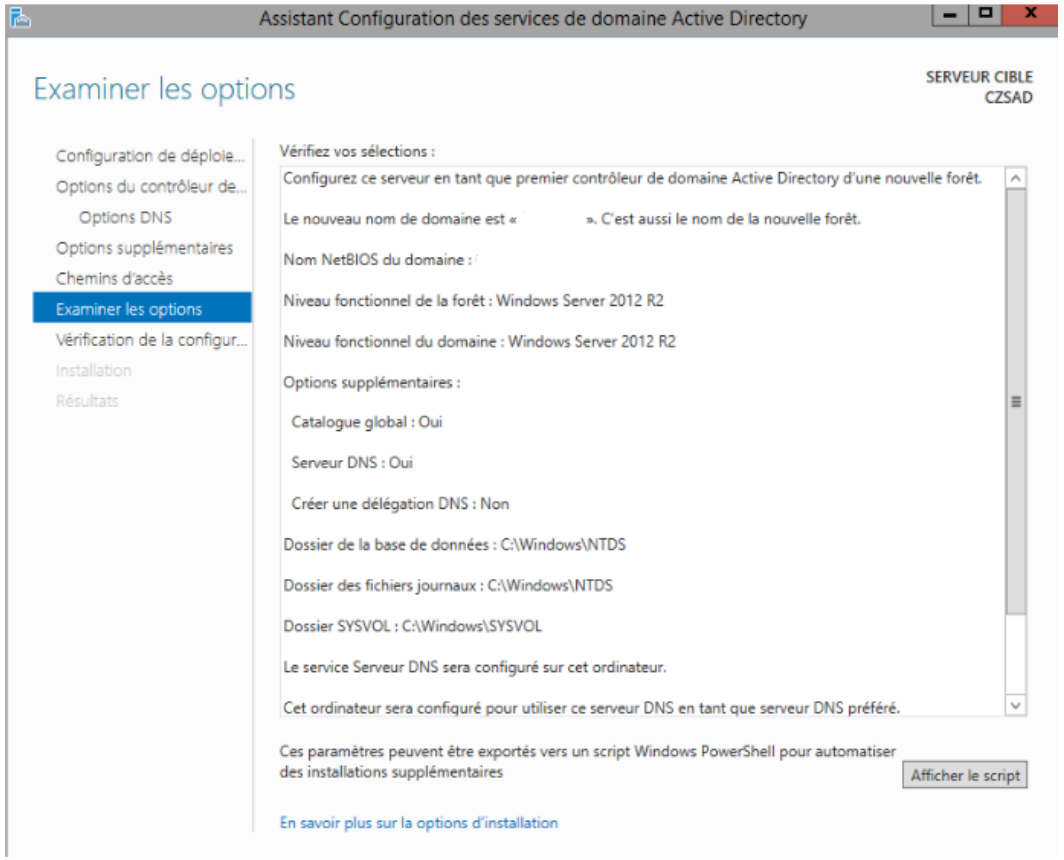
- **Dossier de la base de données :** A l'intérieur se trouve tous les fichiers nécessaires au fonctionnement interne de l'Active Directory : les fichiers temporaires, les fichiers d'échanges, la base de données de l'AD…

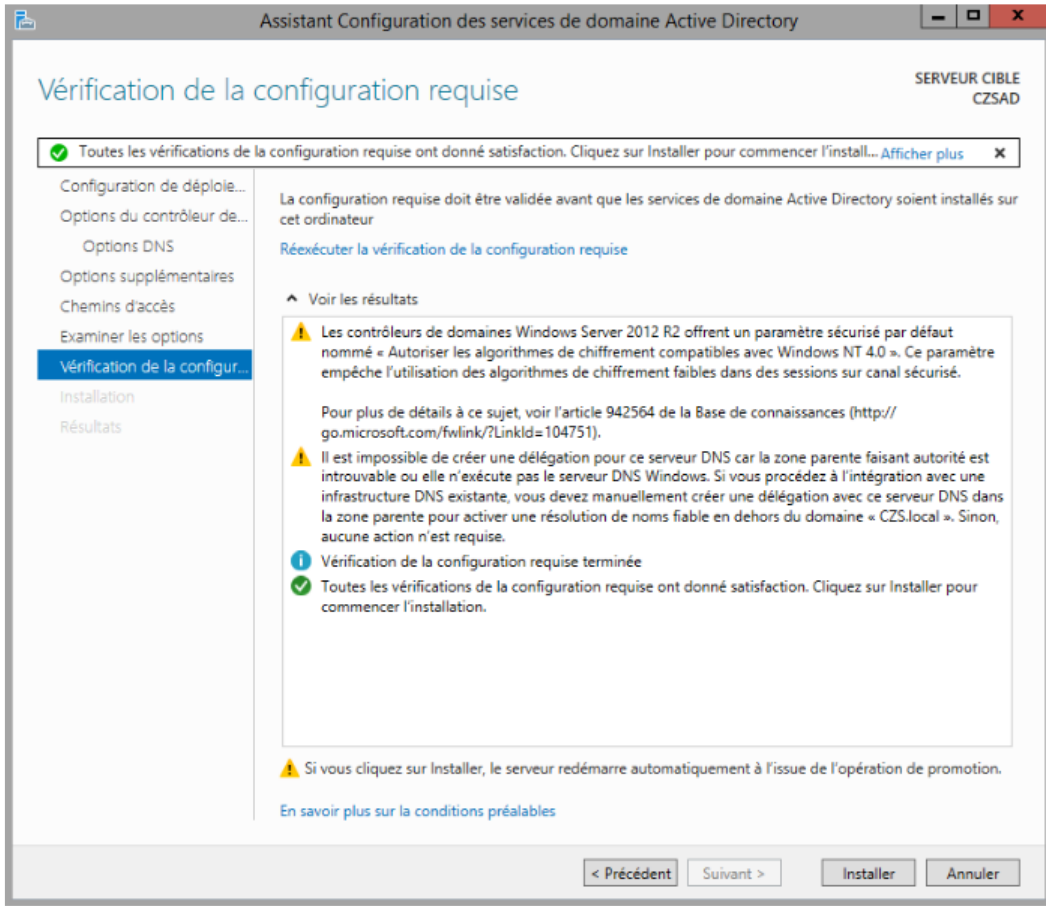
- **Dossier des fichiers journaux** Tous les fichiers de log iront dans ce dossier, sous forme de fichier .txt qui seront « lus » par l'outil « Observateur d'événements« . Vous pouvez spécifier un autre emplacement pour stocker ces fichiers, mais vous ne pourrez pas envoyer ces logs vers un serveur syslog de par cette procédure.

- **Dossier SYSVOL** Ce dossier contiendra les scripts de connexion pour vos utilisateurs, les GPO (stratégies de groupe) et les autres fichiers nécessaires pour de la réplication d'AD et de partages publics.

- Par défaut, ces dossiers se trouvent dans « C:Windows ». Vous pouvez changer l'emplacement de ces trois dossiers, il s'agit purement d'une organisation interne.
- Un récapitulatif complet va s'afficher avec toutes les options et fonctionnalités que vous avez choisies et configurées.

Ajouter un nouveau domaine (Ajouter une nouvelle forêt)
Active Directory (AD DS)





- Une dernière étape primordiale est à passer à la vérification de votre configuration d'AD DS. Windows Server est en mesure de vous dire si oui ou non les paramètres que vous avez sélectionnés sont corrects pour un domaine AD.

- Lorsque tous les paramètres « préliminaires » seront configurés, le serveur doit être obligatoirement redémarré.

Installer un contrôleur de domaine sous PowerShell
Active Directory (AD DS)

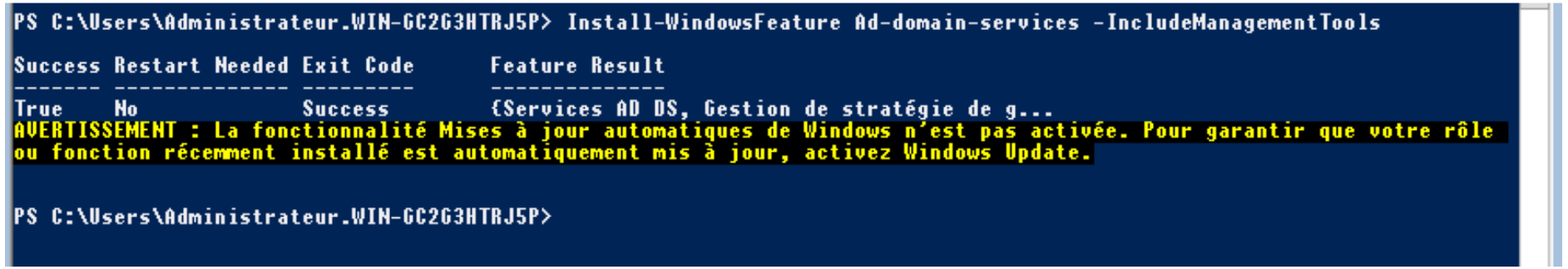
- Avant d'installer ADDS il faut récupérer le nom du serveur en utilisant la commande suivante :

```
Get-WindowsFeature     AD*
```

- Pour ajouter le rôle ADDS il faut utiliser la commande

```
Install-WindowsFeature -name    AD-Domain-Services    –IncludeManagementTools
```

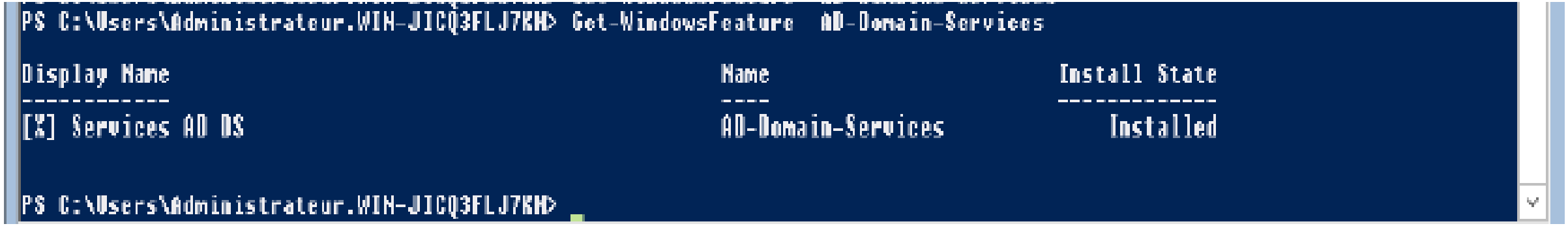




Installer un contrôleur de domaine sous PowerShell
Active Directory (AD DS)

Vérifier l'installation

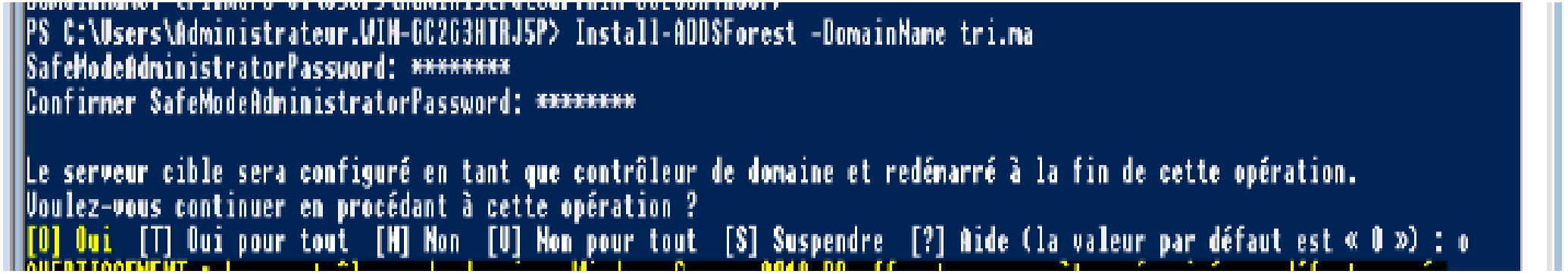
```
Get- WindowsFeature AD-Domain-Services
```



Configurer une nouvelle forêt sous PowerShell
Active Directory (AD DS)

- Une fois le rôle AD DS installé il faut configurent le serveur en tant que contrôleur de domaine pour une nouvelle forêt Active Directory

```
Import-Module     ADDSDeployment
Install-ADDSForest    -DomainName  nomdu domaine
```



Vérifier l'installation

```
Get-ADDomain
```

Configurer une nouvelle forêt sous PowerShell
Active Directory (AD DS)

```
PS C:\Users\Administrateur.WIN-GC2G3HTRJ5P> Get-ADDomain


AllowedDNSSuffixes                : {}
ChildDomains                      : {}
ComputersContainer                : CN=Computers,DC=tri,DC=ma
DeletedObjectsContainer           : CN=Deleted Objects,DC=tri,DC=ma
DistinguishedName                 : DC=tri,DC=ma
DNSRoot                           : tri.ma
DomainControllersContainer        : OU=Domain Controllers,DC=tri,DC=ma
DomainMode                        : Windows2012R2Domain
DomainSID                         : S-1-5-21-3630393723-1355382187-1053864166
ForeignSecurityPrincipalsContainer : CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=tri,DC=ma
Forest                            : tri.ma
InfrastructureMaster              : WIN-GC2G3HTRJ5P.tri.ma
LastLogonReplicationInterval      :
LinkedGroupPolicyObjects          : {CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=tri,DC=ma}
LostAndFoundContainer             : CN=LostAndFound,DC=tri,DC=ma
ManagedBy                         :
Name                              : tri
NetBIOSName                       : TRI
ObjectClass                       : domainDNS
ObjectGUID                        : 7d9e0cdc-8fbc-4b19-ba56-917346dc7fa9
ParentDomain                      :
PDCEmulator                       : WIN-GC2G3HTRJ5P.tri.ma
QuotasContainer                   : CN=NTDS Quotas,DC=tri,DC=ma
ReadOnlyReplicaDirectoryServers   : {}
ReplicaDirectoryServers           : {WIN-GC2G3HTRJ5P.tri.ma}
RIDMaster                         : WIN-GC2G3HTRJ5P.tri.ma
SubordinateReferences             : {DC=ForestDnsZones,DC=tri,DC=ma, DC=DomainDnsZones,DC=tri,DC=ma,
                                    CN=Configuration,DC=tri,DC=ma}
SystemsContainer                  : CN=System,DC=tri,DC=ma
UsersContainer                    : CN=Users,DC=tri,DC=ma



PS C:\Users\Administrateur.WIN-GC2G3HTRJ5P> _
```

Introduction à l'administration Windows

Travaux Pratiques sur installation de serveur Active Directory

Introduction à l'administration Windows

QUESTIONS

?